

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №21



Тема: Построение локальных сетей

Раздел 1

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) – это программное обеспечение, предназначенное для моделирования и эмуляции компьютерных сетей. Оно позволяет создавать виртуальные сетевые топологии и запускать на них различные устройства и операционные системы, такие как маршрутизаторы, коммутаторы, файрволлы и т. д.



GNS3 предоставляет графический интерфейс пользователя, который позволяет пользователям создавать и настраивать виртуальные сети, соединять устройства, настраивать интерфейсы, проводить тестирование сетевых конфигураций и выполнять другие задачи, связанные с моделированием сети. Он предоставляет возможность создавать сложные сетевые топологии, которые могут включать устройства разных производителей и разных операционных систем.

Одним из ключевых преимуществ GNS3 является возможность интеграции с реальными устройствами и реальными сетями. Он поддерживает эмуляцию устройств на базе образов операционных систем, таких как Cisco IOS, Juniper JunOS, и других. Это позволяет пользователям настраивать и тестировать сетевые конфигурации до их развертывания в реальной сети.

GNS3 является популярным инструментом среди сетевых инженеров, студентов и исследователей, которые используют его для

обучения, тестирования и изучения сетевых технологий. Он обладает обширными возможностями и поддерживает различные функциональные возможности сетевых устройств, что делает его мощным инструментом для моделирования сетей.

Почему GNS3?

- Первая и самая главная причина — полный функционал эмулируемых устройств. Т.е. запустив тот же маршрутизатор Cisco, нам будут доступны практически все функции, которые работают на реальном маршрутизаторе. Если вспомнить Cisco Packet Tracer, то там значительная часть функционала недоступна, т.к. это всего лишь симулятор.
- Возможность построения гетерогенных сетей. Имеется ввиду, что мы можем собрать схему где будут не только устройства Cisco, но и Juniper, Mikrotik, CheckPoint и т.д. Согласитесь, это более похоже на реальную жизнь. Редко встретишь организацию, где вся сеть построена на оборудовании одного производителя.
- Добавление в сеть полноценных рабочих станций и серверов. Опять же, если вспомнить Cisco Packet Tracer, то там в качестве конечных устройств были доступны клиентские компьютеры или сервера с очень ограниченным функционалом. В GNS3 мы можем добавить полноценный компьютер с Windows 7 или Ubuntu. Можем использовать в схеме Windows Server или RedHat. Забегая чуть вперед, могу сказать что делается это с помощью технологий виртуализации (VirtualBox или VMWare) или подключив GNS3 к реальной сети, но об этом чуть позже. Таким образом мы можем проверить в лабораторной работе установку VPN клиента на рабочую станцию, аутентификацию пользователей через сервер AAA, использовать настоящий браузер при подключении к настоящему Интернету. В общем что угодно, как в реальной жизни.
- И еще одна, четвертая, не мало важная причина — Бесплатность! GNS3 находится в свободном доступе и не имеет каких либо ограничений по использованию, что не может не радовать. Тот же Cisco Packet Tracer, на сколько я понимаю распространяется в сети Интернет не совсем легально, т.к. этот симулятор предназначен для

студентов Cisco Learning Club и скачать программу может далеко не каждый. Хотя я могу ошибаться. Не силен в законах. Есть еще куча популярных симуляторов\эмуляторов, таких как Boson NetSim или Cisco VIRL, но все они платные. Еще один интересный бесплатный проект это Unified Networking Lab (UNetLab), если будет время, возможно сделаем отдельный курс.

Теперь о недостатках... Их не так много, но они есть.

Недостатки GNS3

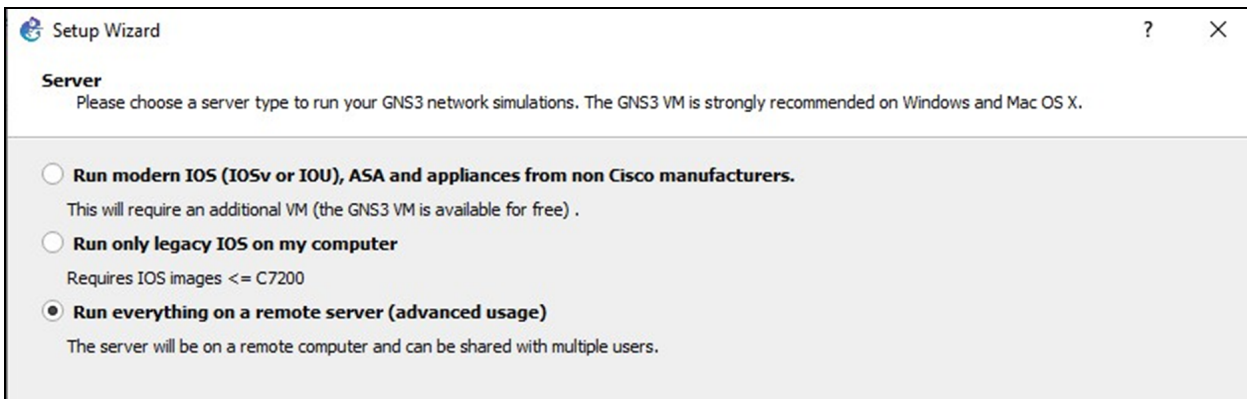
- Главный недостаток — отсутствие возможности эмулировать коммутаторы. Дело в том, что в реальных коммутаторах большое кол-во ASIC микросхем, которые пока что невозможно эмулировать на обычном компьютере. Именно эти ASIC микросхемы обеспечивают огромную скорость обработки пакетов. А вот маршрутизаторы работают на основе процессора, который очень похож на процессор обычного компьютера, а иногда и точно такой же. Поэтому проблем с эмуляцией маршрутизатора не возникает. Однако процессор значительно медленнее ASIC микросхем.
- Еще один важный недостаток — очень высокие требования к системным ресурсам. Хотя это скорее не проблема GNS3, а проблема запускаемых в нем устройств, которые жрут очень много ресурсов. GNS3 в отличии от Cisco Packet Tracer работает с реальными прошивками устройств. Для примера, чтобы запустить Cisco ASA вам нужен 1Гб оперативной памяти. А если вы хотите собрать кластер? А если в схеме еще присутствует Cisco IPS, который тоже жрет 1Гб? Может понадобится добавить в топологию еще пару серверов... Думаю на сегодняшний день, минимальные системные требования для GNS3 это 4Гб оперативной памяти. Но лучше иметь хотя бы 8, если вы планируете собирать более менее интересные схемы. С процессором все попроще и нет таких жестких требований. Но об этом чуть позже.
- Третий недостаток — баги или глюки, называйте как хотите. В GNS3 их довольно много. Причем сейчас участились релизы новых версий GNS3 и, если честно, это даже немного раздражает, только установил последнюю версию, через неделю тебе уже пишут, что доступна новая. Так вот почти каждый релиз несет новый баг. Старые глюки

конечно тоже исправляют. Но вообще я не могу с уверенностью сказать, становится GNS3 хуже или лучше. На этот счет есть много мнений, но речь пойдет не об этом. Нам нужно просто научиться пользоваться этим инструментом.

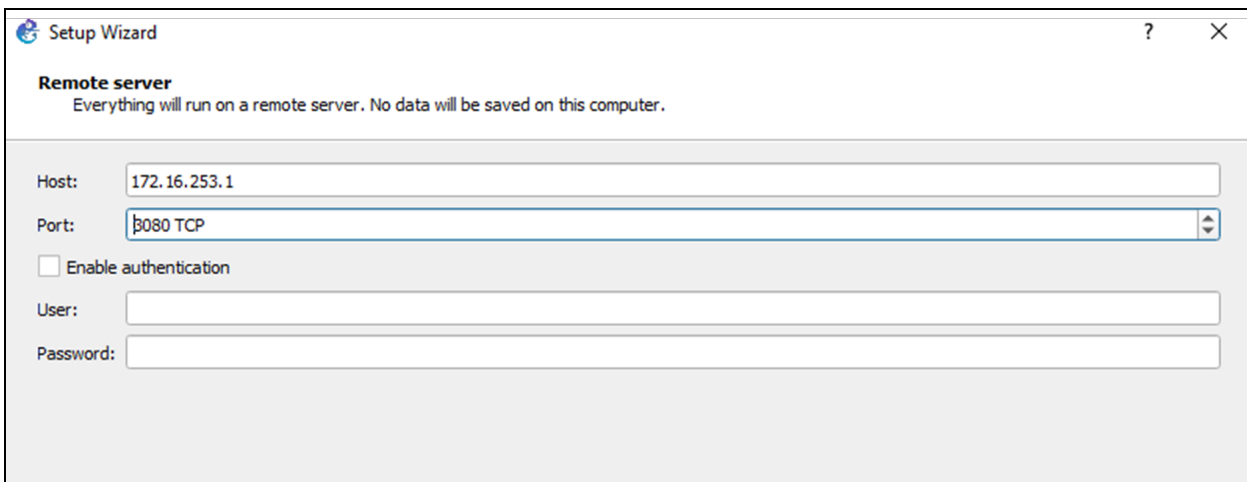
Варианты работы в GNS3

Для пользователя есть 2 варианта работы в GNS3: локальный или на сервере. Сначала рассмотрим вариант работы на сервере.

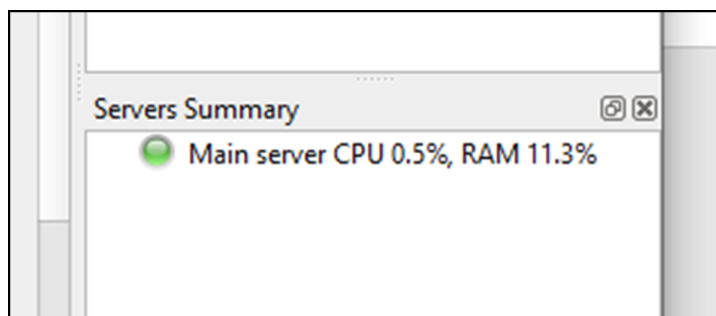
Запускаем GNS3 и выбираем серверный вариант, предварительно запустив OpenVPN и подключившись к серверу. Файл конфигурации OpenVPN запросить у преподавателя:



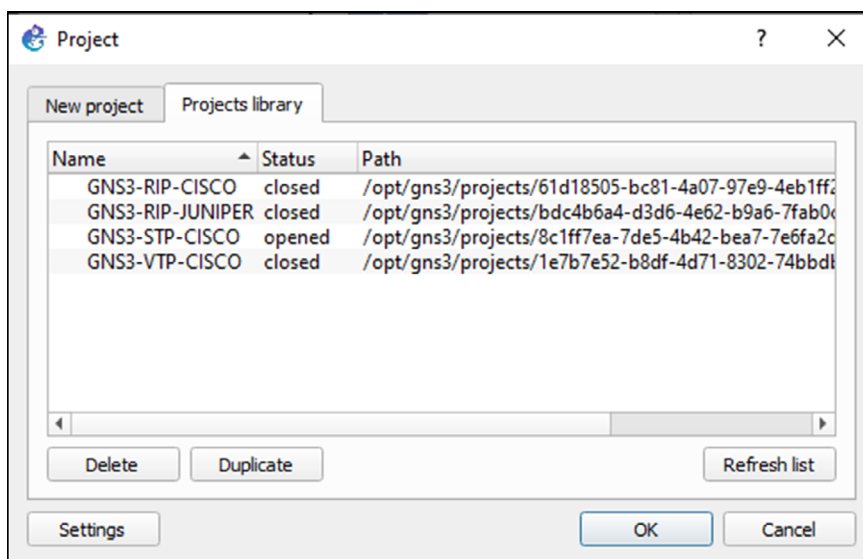
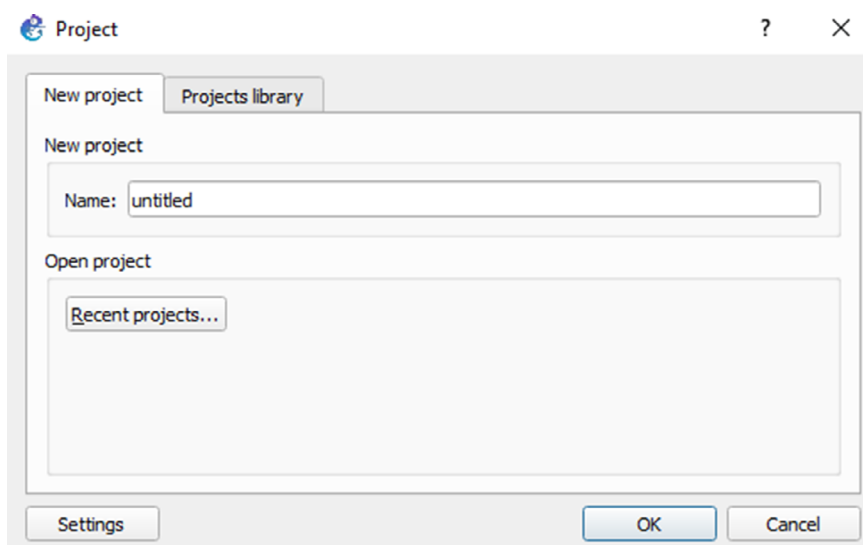
Пишем адрес хоста, после подключения через OpenVPN:
172.16.253.1.



Приложение готово к работе через сервер.



Далее можно как создать новый проект (рис 0.4), так и открыть уже хранящийся на сервере.

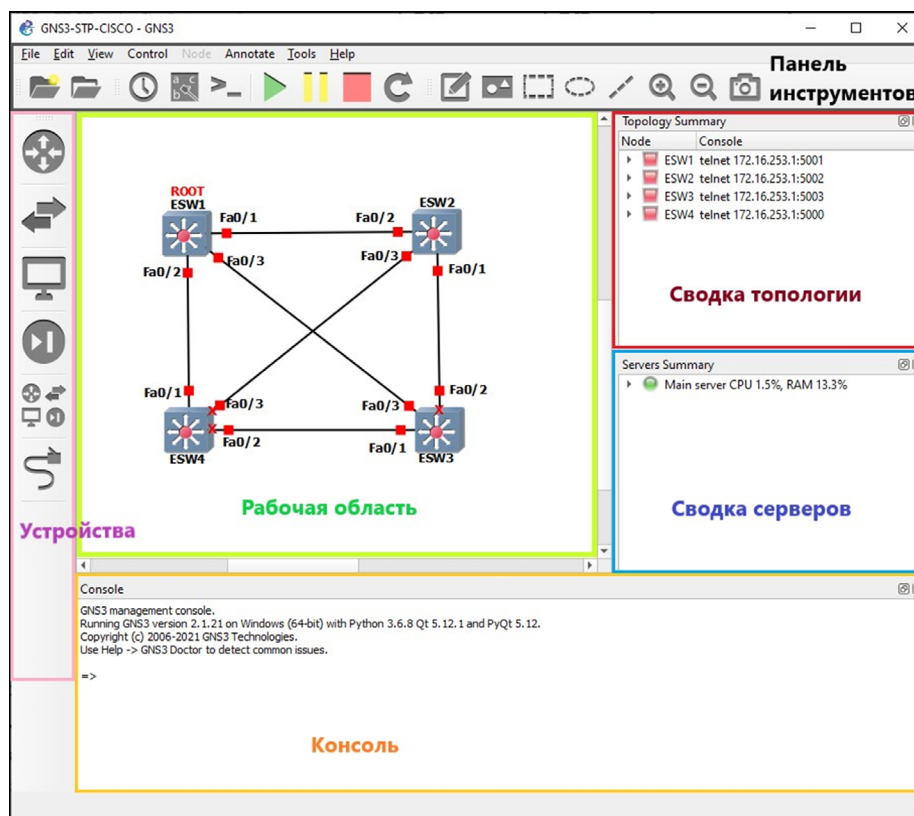


Шаблоны проектов и устройств будут совместно использоваться и синхронизироваться со всеми пользователями. Все изменения происходят в режиме реального времени, если поместить узел в проект, другой пользователь сразу же увидит его. Изображения устройств будут загружены через графический интерфейс и сохранены на сервере.

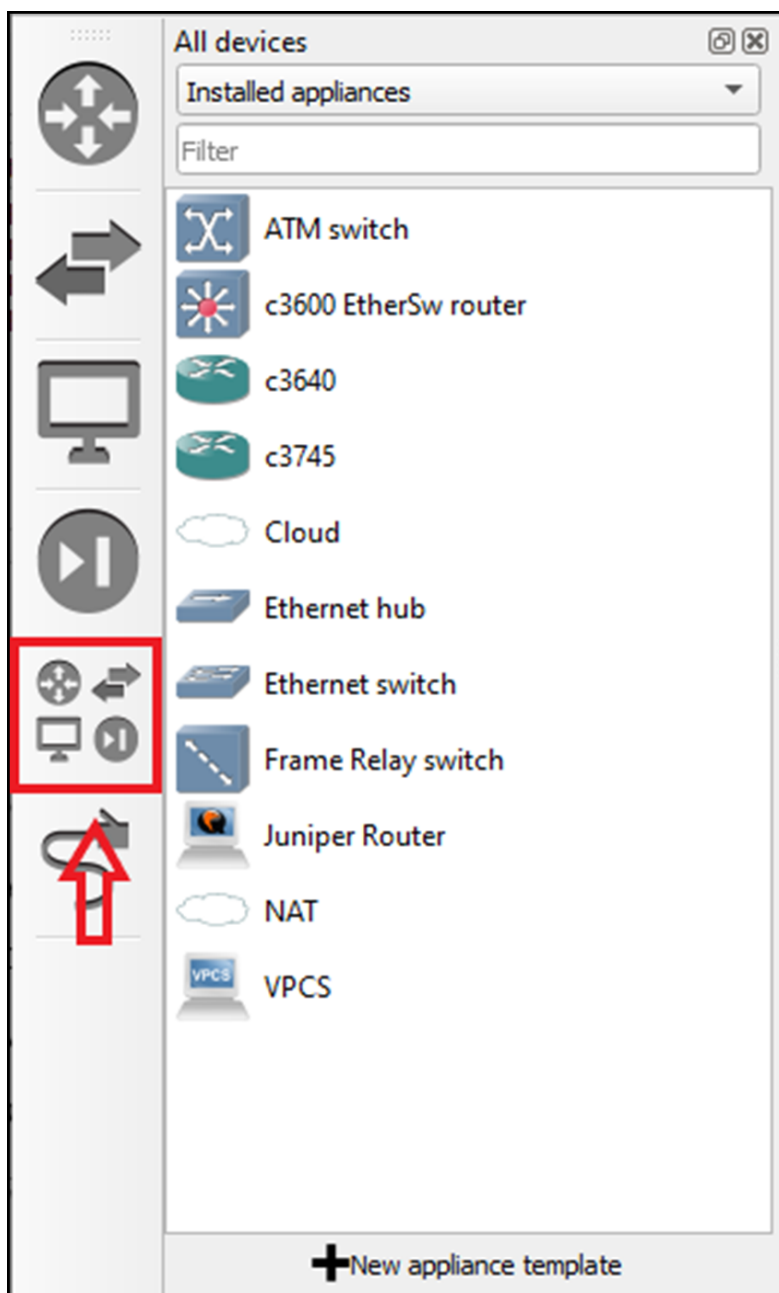
Для работы локально не нужно совершать никаких действий. Только лишь создание или открытие проекта. Все проекты будут храниться на ПК. Использовать ресурсы GNS3 будет тоже только данного ПК.

Основной функционал графического пользовательского интерфейса. Добавление объектов и соединений на поле в GNS3.

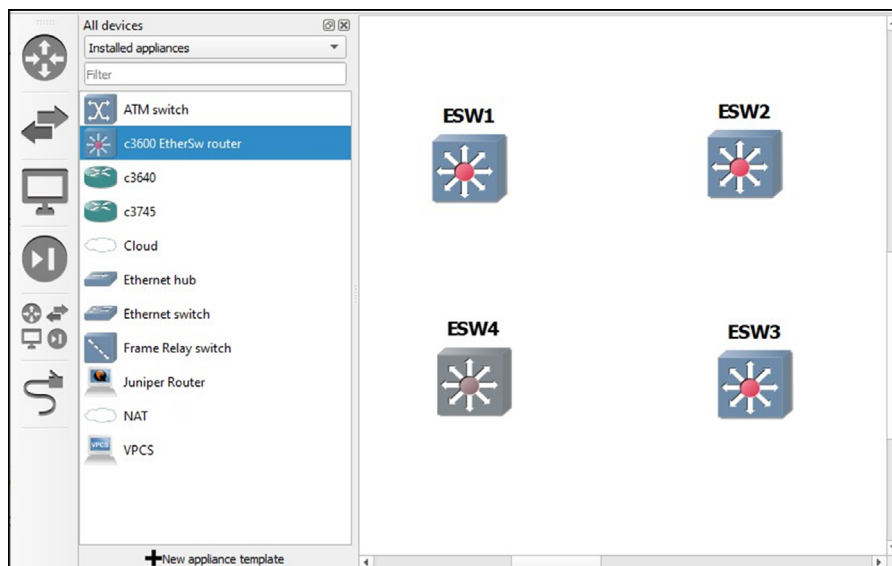
После запуска приложения и создания или выбора проекта, перед нами предстаёт основное окно GNS3. Графический интерфейс разделен на несколько разделов: Рабочая область, Панель инструментов, Устройства, Сводка топологии (Topology Summary), Сводка серверов (Servers Summary) и Консоль (Console).



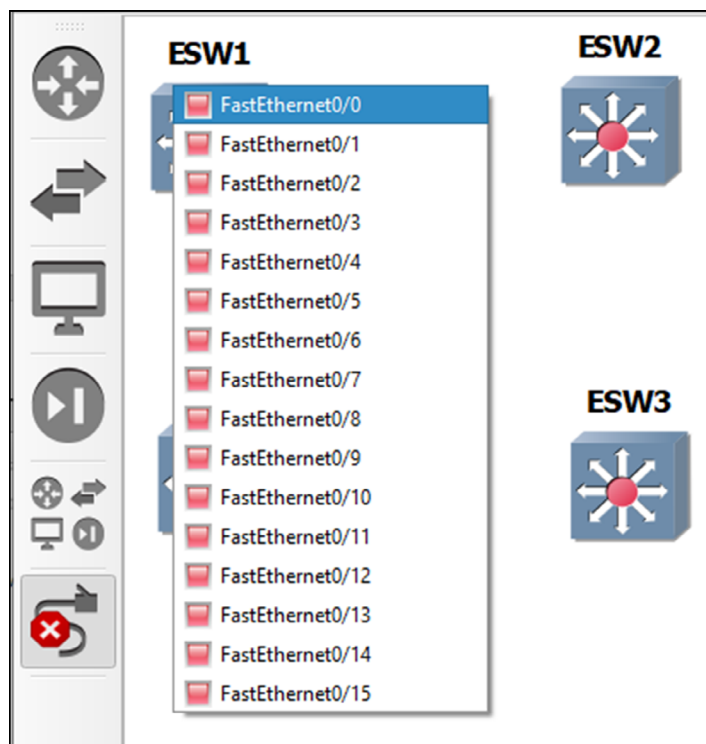
Для создания какой-либо топологии, открываем панель устройств и выбираем нужное нам устройство. В данном случае нам доступны встроенные устройства GNS3, и добавленные вручную: 2 роутера cisco, 1 роутер Juniper и 1 коммутатор на базе роутера cisco.



Для примера построим топологию из лабораторной работы по протоколу STP. Чтобы разместить на поле 4 коммутатора, выбираем их и перетаскиваем мышкой.



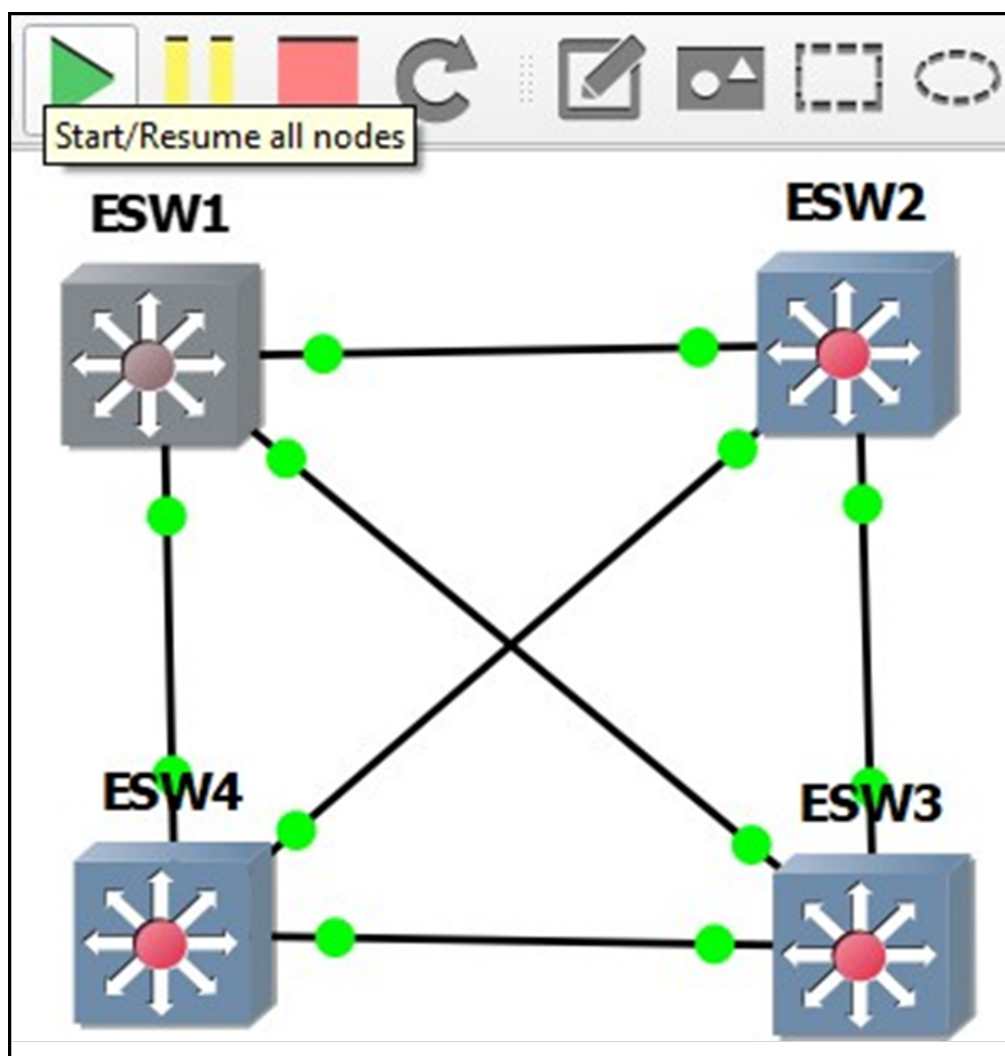
Для того чтобы соединить коммутаторы в сеть, выбираем режим «Add a link», после чего соединяем их, посредством нажатия на каждый коммутатор и выбора нужных портов.



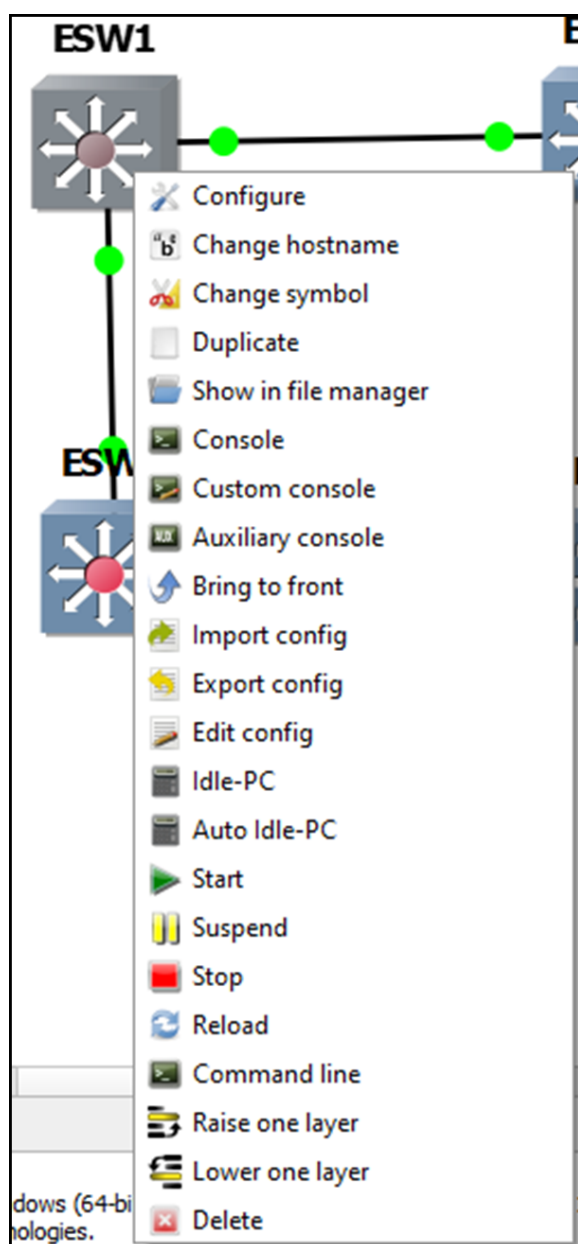
Теперь, и когда топология построена, мы можем включить, как отдельный коммутатор, так и всю сеть сразу.

На панели инструментов есть 3 кнопки:

- Включить все устройства;
- Приостановить все устройства;
- Выключить все устройства.



Можно также правым кликом по устройству вызывать меню, в котором произвести некоторые действия с данным устройством: включить, приостановить, выключить, открыть терминал, сконфигурировать и т.д.



Далее можно войти в консоль и настроить протокол STP или любую другую работу.

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

